

ANGIOEDEMA HEREDITARIO

Avendaño Monje Carmen Luz, García Ruiz de Morales José María, Calleja Antolín Sara María

INTRODUCCIÓN

Angioedema es la extravasación de fluido intravascular a dermis, tejido subcutáneo y/o submucoso.

Angioedema hereditario (AEH), con o sin déficit de C1 Inhibidor, es una enfermedad rara. Se caracteriza por ataques de angioedemas no inflamatorios, transitorios y recurrentes. La afectación de vía aérea superior tiene un riesgo de muerte del 25% sin el tratamiento específico. El mediador es la Bradiquinina, resultado de la activación excesiva de la vía calicreina-cinina.

Etiología

El AEH se debe a una mutación en el gen que codifica para el Inhibidor de la C1 esterasa (C1 Inhibidor), lo que genera bajas concentraciones plasmáticas de C1 Inhibidor (Tipo I) o concentraciones normales con una función alterada (Tipo II). El Tipo III, es causado por una mutación en el gen del factor XII de la coagulación.

Es importante considerar que existen otras causas de AE mediado por Bradiquinina.

Otras causas de Angioedema mediado por Bradiquinina

Causas adquiridas
Trastorno linfoproliferativo
Anticuerpos dirigidos contra C1-Inhibidor
Drogas
Inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina (IECA)
Antiinflamatorios no esteroides (AINE)
Estrógenos.
Antibióticos
Antagonistas de los receptores de la angiotensina II (ARA-II)
Inhibidores de la dipeptidil peptidasa-4 (DPP-4)
Activadores recombinantes del plasminógeno tisular (r-TPA)

DIAGNÓSTICO

Anamnesis

Antecedentes de episodios anteriores, diagnóstico previo de AE, antecedentes familiares de AE, edad de inicio, posibles factores desencadenantes, comorbilidad de base (Enfermedades autoinmunes) y las características clínicas del episodio actual.

Exploración física

Determinar gravedad, explorando vía aérea, tensión arterial, frecuencia cardiaca, respiratoria y saturación de oxígeno.

Sintomatología:

Edema y tumefacción de instauración gradual, que puede persistir 48-72 Hrs. Difiere clínicamente del AE mediado por histamina, Tabla 2.

Tabla 2 AE mediado por bradiquinina

Tabla 2 AE mediado por bradiquinina

Ausencia de urticaria
Ausencia de prurito
Ataques recurrentes
Historia familiar
Fármacos (IECA, ARA II, DPP-4, estrógenos)
Morbilidad (tumores, linfomas y enfermedades autoinmunes)
No responde a tratamiento con antihistamínicos, corticoides y/o adrenalina.

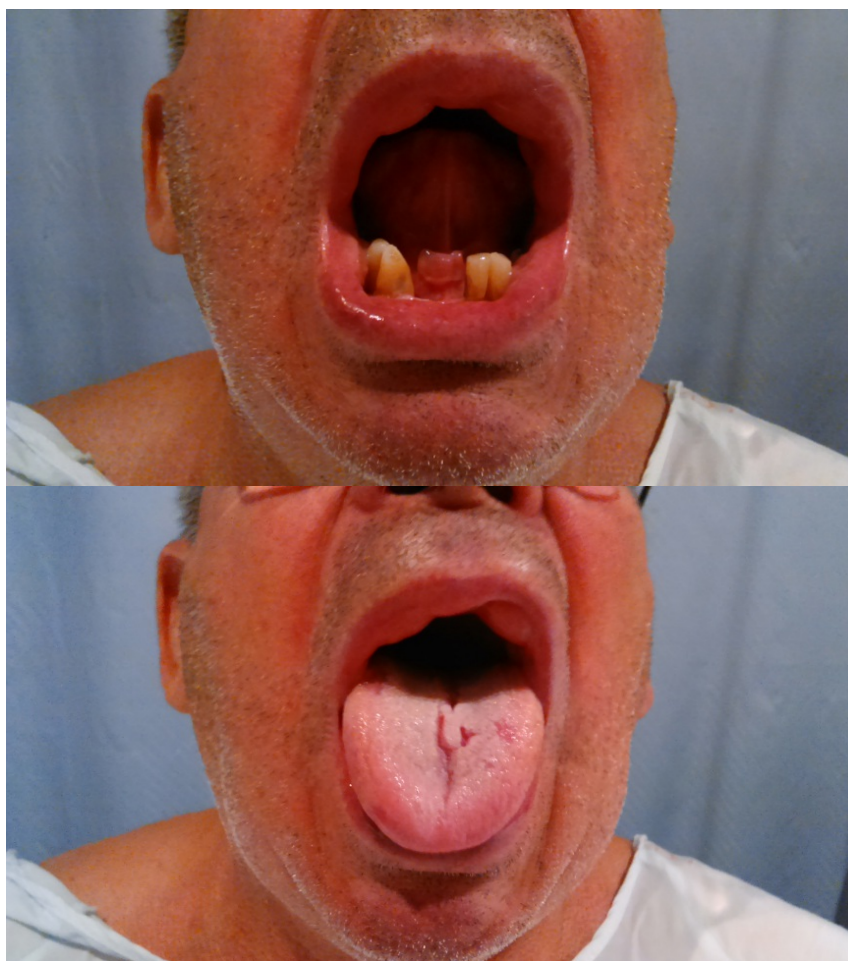
Características clínicas según localización:

Piel: El AE no duele, no se acompaña de prurito, ni fovea, ni urticaria. Puede afectar manos, pies, cara, etc. de forma asimétrica.

Orofaringea: Angioedema de labios, lengua, úvula, faringe, y laringe, es potencialmente mortal. Sospechar ante la aparición de disfagia, sensación de cuerpo extraño, ronquera o disfonía, estridor y/o disnea.

Gastrointestinal: Dolor abdominal difuso, vómitos y/o diarrea.

Cerebral: Cefalea intensa, sensación de opresión cefálica y/u ocular, visión borrosa, diplopía, mareos, vértigo, etc.



Angioedema de labios y lengua.

Pruebas complementarias

- Hemograma y bioquímica básica.

- Gasometría arterial, si existe compromiso respiratorio.
- Electrocardiograma.
- Radiografía de tórax.
- Radiografía simple de abdomen, si existe dolor abdominal.
- Ecografía abdominal, según clínica.
- Laringoscopia indirecta. Identifica pacientes de alto riesgo.

- Si existe sospecha clínica de Angioedema mediado por bradiquinina, derivar a Inmunología.

TRATAMIENTO

Medidas no farmacológicas

- Valorar vía aérea segura
- Estabilizar al paciente

Medidas farmacológicas

1. Concentrado Plasmático De Inhibidor De La C1 Esterasa Humano

Bérinert®

- Presentación: 1 vial liofilizado 500 UI, 1500 UI
- Dosis: 20 UI/ Kg peso.
- Administración: bolus IV lento, pasar en 10 minutos o en perfusión a 4 ml/min.
- Tiempo medio de respuesta: 48 minutos
- Si, respuesta incompleta, repetir dosis a los 60 minutos
- Indicado en adultos y pacientes pediátricos

Cinrzye®

- Presentación: 2 viales liofilizados 500 UI
- Dosis: 1000 UI dosis fija
- Administración: bolus IV lento a una velocidad de 1 ml/min.
- Tiempo medio de respuesta: 30 minutos
- Si, respuesta incompleta, repetir segunda dosis a los 60 minutos.
- Indicado en mayores de 12 años

2. Antagonista Competitivo Selectivo De Los Receptores Tipo 2 De Bradiquinina (B2R)

Acetato de Icatibant (Firazyr®)

- Presentación: 1 jeringa precargada de 30 mg/3ml
- Dosis: 30mg
- Administración: inyección subcutánea en zona abdominal, lentamente debido al gran volumen a administrar.
- Tiempo medio de respuesta: 2 horas
- Si, respuesta incompleta, hasta un máximo de 3 viales en 24 horas, administrada al menos con 6 horas de diferencia.
- Indicado en adultos.
- Contraindicado: Cardiopatía isquémica, angina inestable o infarto agudo de miocardio, ACVA isquémico reciente, embarazo, lactancia y niños.
- Si evolución lenta, dejar en observación y realizar interconsulta a inmunología.

BIBLIOGRAFIA

- M. Maurer, M. Magerl et al. The international WAO/EAACI guideline for the management of hereditary angioedema—The 2017 revision and update. *Allergy*. 2018; 1–22.
- Jonathan AB, Paolo C, Thomas KH, John H. Angioedema in the emergency department: a practical guide to differential diagnosis and management. *Int J Emerg Med*. 2017; 10:15.
- Laurence B, Audrey L, et al. Traitements des angioedèmes héréditaires: recommandations du centre de référence national des angioedèmes (consensus 2014 de Bordeaux). *Presse Med*. 2015; 44: 526–532.
- Stephen B, Jacquie B, et al. Canadian hereditary angioedema guideline. *Allergy, Asthma & Clinical Immunology*. 2014; 10:50.
- Hilary L, Marco C. Hereditary angio-oedema. *Lancet*. 2012; 379: 474–81.

ARTERITIS DE CELULAS GIGANTES O ARTERITIS DE LA TEMPORAL O ARTERITIS DE HORTON

Montánchez Mateo J, Calleja Antolín S, Martínez A.

INTRODUCCION

La Arteritis de células gigantes (ACG) es la vasculitis más común después de los 50 años, aunque la mayor prevalencia se da entre los 75 y 85 años. Se estima que 2/3 son mujeres. La incidencia oscila entre 7 y 10/100.000 individuos mayores de 50 años en nuestro medio. Suele comprometer a vasos de mediano y gran calibre, y manifiesta tropismo por la aorta torácica, arterias oftálmica, vertebral, subclavia distal, axilar y ramas de la carótida externa (como son las arterias temporal y occipital).

Presenta asociación con el HLA-DR4.

ETIOLOGÍA Y FISIOPATOGENIA INMUNOLÓGICA

Aún no está clara la etiología. Se postula una reacción cruzada a diversos antígenos, como virus (parvovirus B19, citomegalovirus, influenza y varicela), bacterias (*Chlamydia pneumoniae*), toxinas exógenas, autoantígenos, y fármacos.

Las células presentadoras de antígenos, células dendríticas, de la adventicia arterial viajan a los nódulos linfáticos e inician una cascada de secreción, vía TLR, de quimioquinas (CCL18, CCL19 y CCL21) y citoquinas proinflamatorias, IL-6, IL-18, IL-12, IL-23, IL-6 y IL-1B para reclutar y activar a los linfocitos TCD4 y macrófagos. Los linfocitos T CD4 activados ingresan a través de la vasa vasorum de la adventicia.

Se han encontrado evidencias de que existen dos subtipos de linfocitos T involucrados, TH1 y TH17 y secretan interferón γ e IL-17 respectivamente. El interferón γ , media la formación del infiltrado celular y los macrófagos secretan IL-6 and IL-1 β en la adventicia. El infiltrado en la pared arterial está organizado en granulomas (complejos formados por linfocitos T activados y macrófagos) y células gigantes multinucleadas (macrófagos activados fusionados).

La consecuencia de la inflamación transmural por los granulomas, es la hiperplasia de la capa íntima ocasionando estenosis y oclusión concéntrica en el lumen arterial.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS

La oclusión arterial produce isquemia, que puede ser brusca o insidiosa, según la arteria afectada.

El paciente suele presentar cefalea refractaria a analgésicos, más frecuente en región temporal, con hipersensibilidad de la arteria temporal a la palpación, hiperestesia en cuero cabelludo y claudicación mandibular, habiéndose descrito ageusia y glosalgia. Si afecta otros territorios pueden manifestarse como accidente cerebrovascular, sordera, neuropatía periférica, vasculitis coronaria con disección y rotura aórtica.

La oclusión luminal de la arteria ciliar posterior, rama de la oftálmica, puede resultar en Neuritis óptica isquémica anterior (NOIA) tipo arterítica, lesión relativamente rara (15% de pacientes con ACG) pero temible, ya que puede abocar a la amaurosis irreversible, sobre todo si no se instaura un tratamiento precoz ante la sospecha inicial. Es la complicación grave más frecuente de la ACG. Con menos frecuencia se da la oclusión de la arteria central de la retina (10%). Amaurosis fugax*,

o diplopía pueden preceder a la ceguera parcial o total, unilateral o bilateral y se desarrollan en el 30-35% de los pacientes con ACG no tratados en la semana siguiente al inicio del cuadro. Para evitar la pérdida de visión, se debe iniciar precozmente, infusión de altas dosis de glucocorticoides.

La ACG se asocia a polimialgia reumática (PR) hasta en un 30-40% de los casos. La PR se define por dolor y rigidez, normalmente con debilidad proximal en grupos de músculos del cuello, hombros, cintura escapular y pelviana.² de forma inversa, un 10% de pacientes con PR desarrollarán en algún momento ACG.

En cuanto a la afectación sistémica se pueden detectar: fiebre (en el 50%), malestar general, anorexia, pérdida de peso (en más del 50%), sudoración nocturna y depresión. Supone un importante diagnóstico diferencial dentro de la Fiebre de Origen desconocido en el anciano.

DIAGNÓSTICO

Criterios para la clasificación de la arteritis de células gigantes (ACR, 1990)

- Edad $\geq$ de 50 años al momento de inicio de la enfermedad.
- Cefalea de nueva aparición o distinta a la existente.
- Anomalías arteria temporal con Hipersensibilidad a la palpación o disminución del pulso
- VSG elevada, VSG > 50 mm/h según método Westergren.
- Biopsia arterial temporal con Vasculitis con mononucleares o granulomas de células gigantes multinucleadas.

Si están presentes 3 criterios de los 5 se diagnostica la ACG con S=93,5% y E=91,2%.⁶

Síntomas Más Frecuentes

Cefalea (80%), fiebre (50%), pérdida de peso (55%), alteraciones oculares globalmente (25%), PMR (50%), Claudicación mandibular (60%), neuralgia facial o de cuello cabelludo (40%)

Pruebas Iniciales

En todos los pacientes en que sospechamos ACG:

Hemograma con formula leucocitaria y bioquímica general. VSG y PCR (alta S y baja E). Rx tórax y Electrocardiograma convencional. Suelen hallarse anemia normocrómica o hipocrómica, de trastornos crónicos y trombocitosis como parámetro de fase aguda.

Exploración Oftalmológica

Siempre que exista sintomatología neurológica u ocular.

Imagen

Ecografía color Doppler: se observa el edema de la inflamación transmural como una señal hipoecoica, conocida como signo del Halo. Tiene sensibilidad del 75% y Especificidad de 83%. Papel no establecido claramente (gran dependencia del explorador). RMNangio de grandes vasos o Tomografía por Emisión de Positrones: solo en casos seleccionados de difícil diagnóstico. RMN cerebral: elección si hay focalidad neurológica de cualquier tipo.

Anatomía Patológica

El diagnóstico definitivo es la Biopsia de 1.5 a 2 cm de longitud de la arteria temporal. Identifica el 85-95% de los casos. Las lesiones suelen ser parcheadas y si la biopsia es normal, no descarta la enfermedad. En casos seleccionados, tras un resultado negativo puede ser positiva la biopsia de la arteria contralateral.

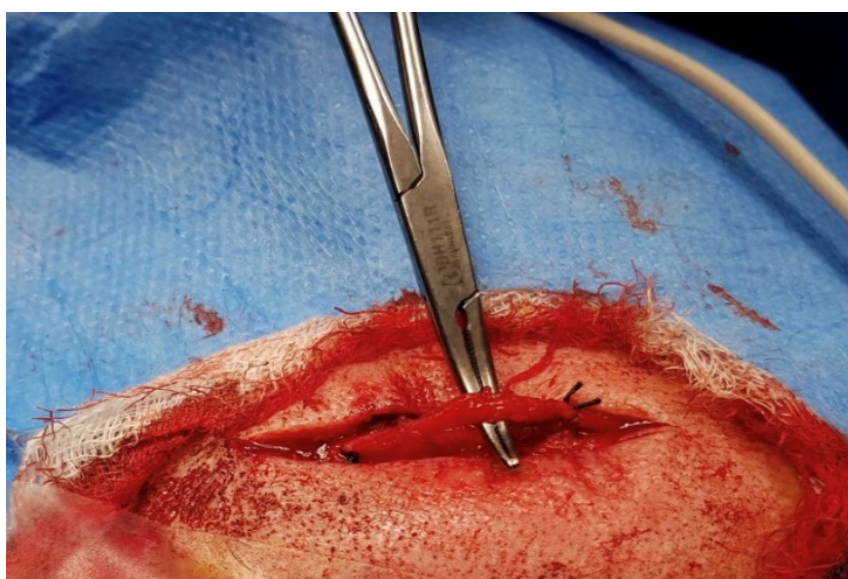
Diagnóstico Diferencial Y Pruebas A Realizar En Su Caso:

- Otras vasculitis (PAN, ANCA+, vasculitis del SNC primaria): Solicitar además de lo anterior: ANCA, ANA, ENAS, FR, COMPLEMENTO, CRIOGLOBULINAS, SEROLOGÍA VIH, VHC Y VHB. Proteínas en orina y sedimento.
- Patología de la articulación temporomandibular
- Enfermedad cerebrovascular no vasculítica o patología retiniana-nervio óptico de otro origen como NOIA no arterítica.
- Artropatía de otra etiología
- Enfermedades autoinmunes miscelánea (Lupus eritematoso sistémico, Dermatopolimiositis, Sinovitis), patología tumoral o paraneoplásica
- Otras causas de Fiebre de origen desconocido.

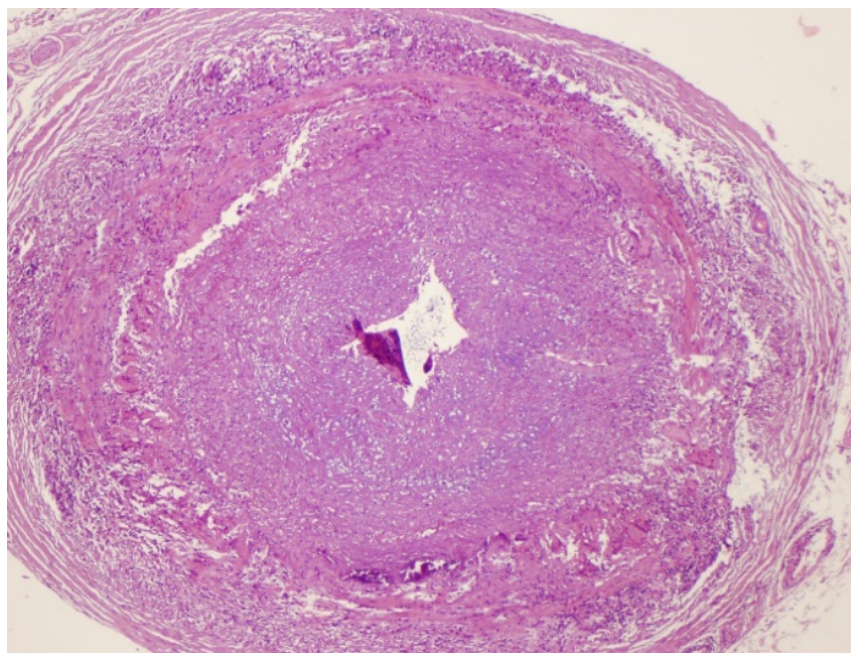
TRATAMIENTO EN URGENCIAS

- Manejo Inicial: Terapia de Inducción
 - Prednisona 1mg/Kg/día por 2 a 4 semanas
 - Aspirina 100 mg/día (si factores riesgo CV o cualquier fenómeno isquémico)
 - Omeprazol solo si riesgo de hemorragia digestiva
 - Calcio-vitamina D para prevención de osteoporosis en todos los pacientes
 - Si afectación neurooftalmológica: Bolus de Metilprednisolona (entre 250 mg y 1g/ día durante tres días)
- Terapia de Mantenimiento (duración media de 2 a 3 años)
 - Disminuir la prednisona en 10-20% la dosis inicial, por mes. Cuando la dosis sea 10 mg/día, reducir a 1 mg/mes.
 - Considerar profilaxis frente a Neumonía por Pneumocystis, cuando la dosis sea de 20 mg o más diario de prednisona.
- Manejo de brotes:
 - Brote severo: Repetir la terapia de inducción con Prednisona 1mg/Kg/día
 - Brote leve: Incrementar un 10 a 20% de la dosis actual de Prednisona.

Los corticoides suprimen las citoquinas IL-6, IL-1, IL-23, e IL-17, sin embargo, no controlan la producción de la IL-12 e IFN- γ , las cuales promueven la cronicidad de la vasculitis. Actualmente se investiga la eficacia de abatacept y Tocilizumab.

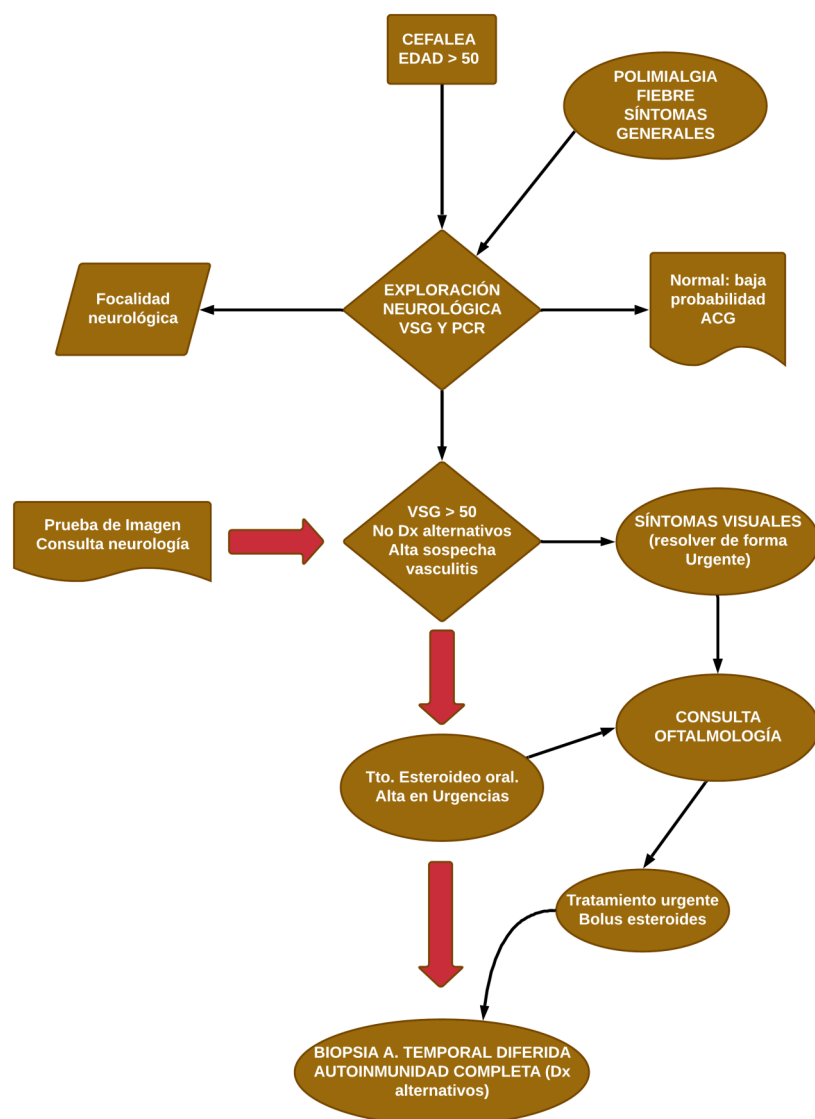


Procedimiento de Biopsia de arteria temporal intraoperatoria.



Biopsia de Arteria Temporal, Hiperplasia de capa íntima y oclusión concéntrica luminal

Algoritmo de manejo de Urgencias



BIBLIOGRAFIA

- Weyand CM, Goronzy JJ. Giant-Cell Arteritis and Polymyalgia Rheumatica. N Engl J Med 2014; 371; 1 50-57.
- Guevara M, Kollipara CS. Recent Advances in Giant Cell Arteritis. Current Rheumatology Reports 2018; 20:25
- Weyand CM, Goronzy JJ. Medium- and Large-Vessel Vasculitis. N Engl J Med 2003; 349; 2 160-169.
- Weyand CM, Liao YJ, Goronzy JJ. The Immunopathology of Giant Cell Arteritis: Diagnostic and Therapeutic Implications. J Neuroophthalmol. 2012 September; 32(3): 259–265*.*
- Chapel, Helen. 2014. Essentials of clinical immunology. 6TH EDITION. UK. John Wiley & Sons
- R.Cervera.G.Espinoza.M.Ramos-Casals.J.Hernández-Rodríguez.M.C.Cid. 2015. Enfermedades Autoinmunes Sistémicas. Diagnóstico y tratamiento. 5º Edición. España. Editorial Médica Panamericana.
- Acosta-Mérida A, Francisco Hernández, F. Diagnóstico y tratamiento de una arteritis temporal en urgencias. Semin Fund Esp Reumatol. 2012;13(4):134–141

ENFERMEDAD DE KAWASAKI

Montánchez Mateo J, Calleja Antolín S, García Ruiz de Morales JM

INTRODUCCION

La enfermedad de Kawasaki (EK) es una vasculitis aguda sistémica, febril que se produce de forma predominante en niños entre los 6 meses y los 5 años. Es la causa más frecuente de vasculitis y de enfermedad cardíaca adquirida en población pediátrica.

Los países asiáticos presentan la incidencia más elevada, máxima en Japón con 264 casos/100 000 niños. En estudios europeos, la incidencia es de 5 -10/100 000 niños.

Se ha relacionado los brotes de la enfermedad con la temporada de invierno en USA, Canadá y Europa. Japón reporta 2 picos estacionales anuales, en enero y julio.

La ratio hombre/mujer es de 1.5 a 1 aproximadamente.

ETIOLOGÍA Y FISIOPATOGENIA INMUNOLÓGICA

La causa sigue siendo desconocida. La hipótesis vigente es que, en niños genéticamente predispuestos, un agente infeccioso que penetra por vía respiratoria desencadena una respuesta inmune anómala. Se han involucrado los virus coxsackie, parainfluenza, virus respiratorio sincitial, metapneumovirus, chikunguya y citomegalovirus, entre otros. También se investiga el efecto de los superantígenos bacterianos, proteínas que al unirse con la región V β del receptor del linfocito T, lo estimula de forma no específica para producir citoquinas inflamatorias.

En los pacientes con EK, la interacción entre el agente desencadenante y un individuo genéticamente predispuesto origina una respuesta inmune anómala que ocasiona un desequilibrio entre las vías proinflamatorias y anti-inflamatorias que finalmente da lugar al daño de las células endoteliales característico. Tanto la respuesta inmune innata como la adquirida están disreguladas. Durante la fase aguda, la activación del inflamósoma NLRP3 origina un aumento de citoquinas proinflamatorias IL1 β e IL18.

En un estadio posterior las arterias afectadas se ven infiltradas por neutrófilos, linfocitos T CD8, células plasmáticas productoras de IgA y macrófagos productores de citoquinas proinflamatorias como TNF.

ANATOMÍA PATOLÓGICA

La respuesta inmune patológica afecta de forma preferente a arterias de pequeño y mediano tamaño, afectando a las arterias coronarias hasta en un 25% de los casos no tratados. En los vasos afectados se observan tres procesos: Arteritis necrotizante, vasculitis subaguda/crónica y finalmente, proliferación miofibroblástica.

Si no se trata de forma precoz pueden producirse complicaciones severas: aneurismas coronarios, trombosis, estenosis e incluso muerte súbita.

DIAGNÓSTICO

Es eminentemente clínico y difícil, pues los síntomas remedan una viriasis. No hay pruebas de laboratorio que lo confirmen, aunque sí hay aumento de los reactantes de fase aguda. Una vez establecido el diagnóstico, las pruebas de imagen son imprescindibles para descartar

complicaciones.

Las manifestaciones clínicas son diversas: cursan con fiebre de al menos 5 días asociada a sarpullido, nódulos linfáticos inflamados, ojos enrojecidos hiperémicos, labios, garganta y lengua inflamados, a menudo aparecen de forma secuencial en el plazo de una semana. Además pueden presentar irritabilidad, dolores poliarticulares, dolor abdominal, ictericia, etc. En algunos casos puede afectar al sistema cardiovascular (miopericarditis, aneurismas de la arterias coronarias), respiratorio, musculo esquelético, gastrointestinal, neurológico etc. Cabe mencionar, que la EK es una importante causa de isquemia miocárdica en adultos jóvenes y debe ser incluida en el diagnóstico diferencial de isquemia coronaria en ausencia de otros factores de riesgo cardiovasculares.

Criterios De La Enfermedad De Kawasaki Clásico

Fiebre. Al menos 5 días* (100%) asociado a 4 de 5 de las siguientes principales características clínicas:

- Labios enrojecidos y fisurados, lengua aframbuesada y/o eritema de mucosa oral y faríngeo.
- Inyección conjuntival bulbar bilateral sin exudado.
- Rash: maculopapular, eritrodermia difusa o eritema multiforme-like
- Eritema y edema indurado palmoplantar en fase aguda y/o descamación de los pulpejos de los dedos es fase de convalecencia.
- Linfadenopatía cervical (≥ 1.5 cm), usualmente unilateral.

*La presencia de más de ≥ 4 características clínicas, particularmente con Eritema y edema indurado palmoplantar, se puede realizar el diagnóstico con 4 días de fiebre.

Los pacientes que no cumplen con todos los criterios de la Enfermedad de Kawasaki clásica, pueden estar presentando formas de Kawasaki incompleto.

Pruebas de laboratorio

Solicitaremos en urgencias.

- Hemograma con formula leucocitaria.
- Bioquímica básica, GOT, GPT, GGT, Bilirrubina total y fraccionada, proteínas.
- PCR/VSG, NT-proBNP.
- Coagulación básica.
- Analítica de orina.

Durante la fase aguda suele observarse neutrofilia con presencia de formas inmaduras. Además puede observarse anemia normocítica y normocrómica.

La velocidad de sedimentación globular (VSG) y la proteína C reactiva (PCR) se encuentran habitualmente elevadas.

Es frecuente la presencia de trombocitosis, a partir de la segunda semana, e incluso puede aparecer un pico de hasta $\approx 700\,000$ plaquetas /mm³ en la tercera semana. Se normaliza en la cuarta a sexta semana en la mayoría de los casos. Es raro la trombocitopenia en las primeras dos semanas, no obstante, puede ser un signo de coagulación diseminada intravascular y es factor de riesgo para la afectación de las arterias coronarias.

Debido a la alta frecuencia de complicaciones cardiacas, la elevación del NT-proBNP, en niños con enfermedades febriles prolongadas, puede ser un marcador moderadamente sensible y muy específico para el diagnóstico de EK.

La elevación de las transaminasas y GGT puede verse en un 40%-60% y la hiperbilirrubinemia leve en un 10% de pacientes. La hipoalbuminemia es común y se asocia a la fase aguda prolongada y severa. También se describe piuria estéril.

Pruebas de imagen

La ecocardiografía debe realizarse en el momento en que se sospecha el diagnóstico de Kawasaki, con objeto de detectar de forma precoz anomalías en las arterias coronarias. Tiene alta sensibilidad y especificidad. Debe repetirse en la 1º-2º semana y en la 4º-6º semana después del tratamiento.

Según la American Heart Association (AHA), el seguimiento de la dimensión luminal se realiza mediante el Z-score⁴:

- Sin deterioro: siempre < 2
- Sólo Dilatación: de 2 a 2.5, o inicialmente < 2 con seguimiento z-score ≥ 1 .
- Aneurisma pequeño: ≥ 2.5 a < 5
- Aneurisma mediano: ≥ 5 a < 10 y dimensión absoluta < 8 mm
- Gran aneurisma: ≥ 10 o dimensión absoluta ≥ 8 mm

TRATAMIENTO

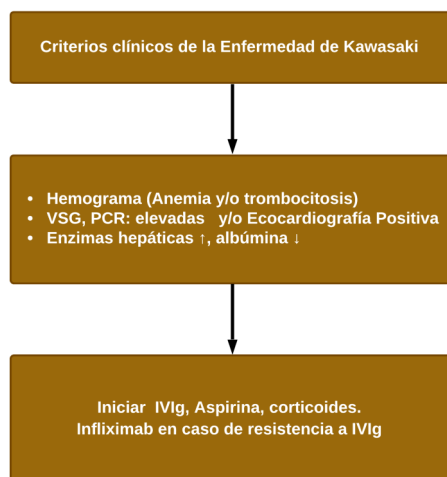
Manejo Inicial

- Bolo de inmunoglobulina IV (IVIg) 2g/Kg. La mejor respuesta se obtiene si se inicia durante los 10 primeros días desde el comienzo de los síntomas.
- Considerar iniciar dosis moderadas (30-50 mg/kg/día) a elevadas (80-100 mg/kg /día) de aspirina. No prolongar en exceso debido a la posibilidad de síndrome de Reye si hay infección concomitante por virus varicela e influenza.
- Si el paciente es de alto riesgo, esto es, si la fiebre persiste a las 36 horas de la infusión de IVIg, debe administrarse un segundo bolo y/o bolos de prednisona de 2 mg/kg cada 8 horas hasta que desaparezca la fiebre. Posteriormente, continuar con prednisona hasta la normalización de los niveles de PCR, disminuyendo la dosis en 2-3 semanas.
- En caso de resistencia a la IVIg (en el caso de que la fiebre persista o aumente al menos 36 horas y < 7 días tras completar la infusión) se debe considerar Infliximab en infusión única a 5mg/kg IV a administrar en 2 horas. El score de Kobayashi incluye los factores de riesgo de resistencia a la IVIg.

Recuerda

- El objetivo en la fase aguda es reducir la inflamación y prevenir el daño y trombosis en las arterias coronarias. Iniciar IVIg disminuye a 5% el riesgo de desarrollar un aneurisma en la arteria coronaria.

Algoritmo de manejo de Urgencias



BIBLIOGRAFIA

- Singh S, Vignesh P, Burgner D. The epidemiology of Kawasaki disease: a global update. Arch Dis Child. 2015; 100:1084–1088
- Dietz S, Van D, Burgner D, Levin M, Kuipers I, Hutten B, Kuijpers T. Dissecting Kawasaki disease: a state-of-the-art review. Euro J Pediatr (2017) 176:995-1009
- Denby KJ, Clark DE, Markham LW. Management of Kawasaki disease in adults. Heart 2017; 103:1760–1769.
- McCrindle et al. Diagnosis, Treatment, and Long-Term Management of Kawasaki Disease. Circulation. 2017; 135:e927–e99
- Lin KH. Usefulness of natriuretic peptide for the diagnosis of Kawasaki disease: a systematic review and meta-analysis. BMJ Open. 2015; 5(4):e006703
- Sundel R. Kawasaki disease: Initial treatment and prognosis. Uptodate. Mar 2018.